

Universidad Autónoma de Baja California
Tijuana, Baja California, México



Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías

Taller 2: Selección, alcance y aprobación del proyecto			
Materia:	Proyecto de Carrera	Grupo:	581
Docente:	Garcia Rocha Jose Isabel		
Integrantes:	Peralta Martinez Diego Sebastian		
Matricula:	1289883		
Fecha de act.:	26 de agosto de 2026		



Instrucciones

Requisitos mínimos

- Matriz comparativa de las dos propuestas.
- Mínimo cuatro criterios de selección, entre ellos:
 - Impacto.
 - Viabilidad técnica.
 - Tiempo.
 - Costo.
- Planteamiento del problema.
- Evidencia proporcionada por el usuario o lugar.
- Objetivo general medible.
- Entre tres y cinco objetivos específicos.
- Alcance y exclusiones.
- Beneficiarios.
- Mínimo tres indicadores cuantitativos de éxito.
- Lista inicial de funciones obligatorias y deseables.
- Diagrama preliminar que muestre:
 - Sistema embebido.
 - Sensores o entradas.
 - Actuadores o salidas, cuando correspondan.
 - Comunicación.
 - Backend.
 - Base de datos.
 - Frontend.
- Datos principales que se capturarán, almacenarán y mostrarán.
- Restricciones principales de tiempo, costo y acceso.
- Registro de las observaciones obligatorias del docente, compañeros y usuario.
- Evidencia de aprobación del proyecto.

La estrategia detallada de autenticación, seguridad y despliegue se definirá en talleres posteriores. En esta etapa solo deberá señalarse si el proyecto manejará información o acciones sensibles. Este taller establece oficialmente el proyecto que deberá desarrollarse durante el semestre.



Desarrollo

Criterios

Criterio	Evaluación
Impacto	El proyecto busca mejorar el monitoreo ambiental del invernadero mediante varios puntos de medición distribuidos. Esto permitiría obtener información más representativa de las condiciones internas y generar un conjunto de datos que posteriormente pueda utilizarse para análisis y desarrollo.
Tiempo	El alcance puede desarrollarse durante el semestre si se prioriza inicialmente la implementación de los nodos, comunicación, almacenamiento y visualización de datos.
Costo	El costo principal estará determinado por la cantidad de nodos instalados y la Raspberry Pi utilizada como concentrador. Inicialmente se contempla trabajar con tres nodos, por lo que el costo base puede calcularse como el costo de un nodo multiplicado por tres, más el costo de la Raspberry Pi y componentes adicionales. También deberán considerarse posibles gastos de alojamiento del backend, base de datos, alimentación, cableado y protección física de los dispositivos, como la impresión 3D de una carcasa de protección.
Viabilidad técnica	El proyecto es técnicamente viable debido a que se cuenta con experiencia previa en el uso de microcontroladores y sensores ambientales. La propuesta contempla utilizar ESP32 como nodos de adquisición y una Raspberry Pi como dispositivo Edge para centralizar los datos. Será necesario validar la comunicación inalámbrica, la estabilidad del sistema y los sensores definitivos dentro de las condiciones reales del invernadero.

Planteamiento del problema

Actualmente se requiere obtener mediciones de las condiciones ambientales en distintos puntos del invernadero, tales como temperatura, humedad, CO₂ y radiación, debido a que estas pueden variar dependiendo de la ubicación dentro del espacio y la falta de un sistema de monitoreo distribuido dificulta contar con información continua y representativa de las condiciones del invernadero. Por ello, se plantea implementar varios puntos de medición que permitan recopilar y almacenar datos periódicamente para su posterior consulta y análisis.



Objetivo general medible

Desarrollar un sistema de monitoreo ambiental que permita medir y registrar periódicamente datos en al menos tres puntos del invernadero, con el fin de generar información que permita analizar la relación entre las condiciones ambientales y el desarrollo de los experimentos realizados con las plantas.



Objetivos específicos

1. Implementar al menos tres nodos de medición modulares e independientes, ubicados en diferentes puntos del invernadero para obtener información de las condiciones ambientales cercanas a los experimentos.
2. Medir periódicamente los sensores instalados en cada nodo, manteniendo un intervalo definido de adquisición de datos.
3. Transmitir de forma inalámbrica las mediciones de los nodos, reduciendo el uso de cableado de comunicación a través del invernadero y los problemas asociados a su exposición al ambiente.
4. Centralizar y almacenar las mediciones obtenidas, identificando el nodo, la variable medida y el momento en que se realizó cada lectura.
5. Facilitar la consulta de los datos recopilados para apoyar el análisis de posibles relaciones entre las condiciones ambientales y el comportamiento de las plantas en los diferentes experimentos.

Alcance y exclusiones

Alcance

- El proyecto estará enfocado inicialmente en el invernadero ubicado detrás del edificio 6K de la universidad, donde se instalarán nodos distribuidos para realizar mediciones ambientales en diferentes puntos.
- El sistema permitirá capturar, transmitir, almacenar y consultar datos ambientales obtenidos mediante los sensores instalados en cada nodo.
- Las variables disponibles dependerán de los sensores finalmente seleccionados, así como de su precisión, rango de medición y características técnicas.
- La arquitectura se diseñará de forma modular y escalable, permitiendo en el futuro incorporar nuevos nodos, agregar otros tipos de sensores o adaptar la solución a otros invernaderos.

Exclusiones

- No se contempla la instalación en otros invernaderos.
- No se garantiza una precisión superior a la proporcionada por los sensores seleccionados.
- El sistema no determinará directamente las causas del crecimiento, deterioro o comportamiento de las plantas; únicamente proporcionará datos ambientales que puedan utilizarse para apoyar dicho análisis.
- No se contempla el control automático de las condiciones del invernadero, como riego, ventilación, iluminación o temperatura.

Beneficiarios

Los principales beneficiarios serán los encargados del invernadero y los estudiantes que desarrollen experimentos o actividades dentro de él, ya que podrán disponer de información ambiental recopilada en diferentes puntos y periodos.



De manera indirecta, los experimentos realizados con las plantas cultivadas en el invernadero también podrán beneficiarse, debido a que los datos obtenidos pueden ayudar a identificar condiciones ambientales relacionadas con su desarrollo y facilitar la toma de decisiones durante las investigaciones.

Indicadores cuantitativos de éxito

El éxito del sistema se evaluará principalmente mediante indicadores relacionados con la adquisición, transmisión y disponibilidad de los datos ambientales:

1. Operación simultánea de al menos tres nodos de medición distribuidos en diferentes puntos del invernadero.
2. Realizar una medición ambiental aproximadamente cada 2 minutos o el tiempo que sea solicitado por cada nodo durante su funcionamiento normal.
3. Registrar correctamente al menos el 95 % de las mediciones generadas, considerando como correcta una medición que pueda identificarse por nodo, variable, valor y fecha/hora.
4. Mantener una disponibilidad de al menos el 95 % de datos durante los periodos de prueba, permitiendo que los encargados y estudiantes puedan consultar la información recopilada.
5. Almacenar y presentar las variables ambientales definidas para cada nodo, de acuerdo con los sensores instalados.

Como análisis complementario, los datos obtenidos podrán utilizarse para comparar las condiciones ambientales entre diferentes periodos o experimentos similares y determinar si existen relaciones con los resultados observados en las plantas. Sin embargo, el desempeño de las plantas **no se utilizará** como indicador directo del funcionamiento del sistema.

Lista inicial de funciones

Obligatorias

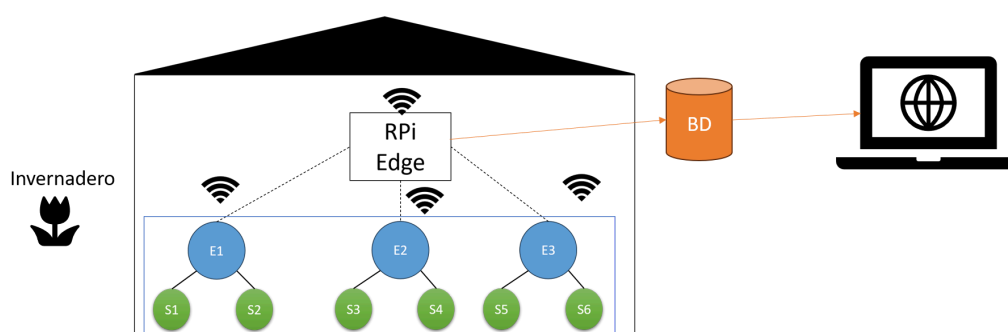
- Realizar mediciones ambientales desde diferentes puntos del invernadero mediante nodos independientes.
- Identificar correctamente de qué nodo proviene cada medición.
- Realizar las mediciones de manera periódica y automática.
- Transmitir los datos de los nodos hacia un dispositivo o sistema central mediante comunicación inalámbrica, reduciendo el cableado de comunicación dentro del invernadero.
- Centralizar las mediciones recibidas.
- Almacenar los datos obtenidos junto con la fecha, hora, nodo y variable correspondiente.
- Permitir la consulta y visualización de los datos recopilados.
- Mantener separadas las responsabilidades de los nodos de medición y del sistema central, de manera que cada elemento realice las tareas que le correspondan.
- Permitir la incorporación o sustitución de nodos sin requerir una modificación completa del sistema.



Deseables

- Utilizar alimentación mediante fuentes de energía renovable, principalmente energía solar en los nodos, siempre que resulte técnica y económicamente viable y las condiciones del lugar permitan su instalación.
- Incorporar mecanismos que permitan detectar o informar cuando un nodo deje de enviar información.
- Permitir la incorporación futura de nuevos tipos de sensores.
- Incorporar en una etapa posterior salidas físicas o actuadores, como ventiladores u otros dispositivos, utilizando las mediciones obtenidas como apoyo para su control.

Diagrama



- E#: ESP32
- S#: Sensor

Datos principales

El sistema almacenará la información necesaria para identificar correctamente cada medición realizada. Como mínimo, se considerarán los siguientes datos:

- Fecha y hora de la medición.
- Identificador del nodo que realizó la medición.
- Variable medida (temperatura, humedad, CO₂, VPD, etc.).
- Valor obtenido.
- Unidad de medida.

Dependiendo de los sensores que se incorporen posteriormente, podrán añadirse nuevas variables sin modificar la estructura general del sistema. Estos datos deberán poder consultarse y visualizarse de manera organizada para facilitar su revisión y análisis por parte de los usuarios.

Restricciones principales

Tiempo

Una de las principales restricciones será la coordinación con el estudiante de maestría y los encargados del invernadero, ya que será necesario mantener comunicación con ellos para definir puntos de instalación, realizar pruebas, validar mediciones y efectuar ajustes al sistema.



Debido a que estas actividades dependen de la disponibilidad de varias personas, las pruebas deberán planificarse con anticipación para evitar retrasos durante el desarrollo del proyecto.

Costo

El costo dependerá principalmente de la cantidad y características de los sensores utilizados en cada nodo. La incorporación de sensores más especializados o de mayor precisión podría incrementar considerablemente el costo del sistema.

También deberán considerarse el costo de los ESP32, Raspberry Pi, alimentación, protecciones físicas, cableado necesario y posibles servicios utilizados para el almacenamiento o alojamiento de los datos.

Acceso

El acceso físico al invernadero no representa actualmente una restricción importante, debido a que se encuentra dentro de la universidad y se cuenta con el apoyo de los encargados para ingresar.

Sin embargo, será necesario avisar y coordinar previamente cada visita, especialmente cuando se requiera realizar instalaciones, mantenimiento o pruebas dentro del invernadero.

Registro de las observaciones

Durante la definición del proyecto se recibieron las siguientes observaciones:

- **Dr. Mauricio Sánchez:** indicó que la arquitectura del sistema deberá seguir un enfoque Edge, de manera que los nodos se encarguen principalmente de la adquisición y envío de las mediciones, mientras que una Raspberry Pi actuará como dispositivo central en el sitio para recibir y concentrar los datos. Esta arquitectura deberá considerarse durante el diseño del sistema.
- **Carlos Mezquita, estudiante de maestría:** señaló el interés de incorporar la medición de CO₂ como una de las variables ambientales utilizadas en su investigación.
- **Encargados del invernadero:** solicitaron considerar la medición de radiación o intensidad de luz fotosintéticamente activa (PAR), debido a su importancia para los experimentos realizados con plantas. Se deberá evaluar el tipo de sensor más adecuado considerando tanto la utilidad de la medición como su costo.